

José Alejandro Aburto

Cursillo L^AT_EX

Una introducción enfocada en docencia en
matemáticas

28 de mayo de 2026

E

Índice general

1.	Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$	7
2.	Ecuaciones	9
2.1.	Ecuaciones	9
2.1.1.	Display Math Mode	9
2.1.2.	Inline Math Mode	10
2.1.3.	Texto dentro del modo matemático	11
2.1.4.	Subíndices y superíndices	12
2.1.5.	Acentos y símbolos	12
2.1.6.	Letras Griegas	13
2.1.7.	Operaciones	14
2.1.8.	Operadores	14
2.1.9.	Conjuntos	16
2.2.	Arreglos y casos	16
2.3.	Matrices	16
2.4.	Tablas	18
3.	Itemizaciones, Enumeraciones y Gráficos	19
3.1.	Itemize	19
3.2.	Enumerate	19
3.3.	includegraphics	19
4.	TikZ*	21
4.1.	Gráfico de Funciones	21

Introducción

Capítulo 1

Estructura de un documento $\text{\LaTeX}$

Un documento $\text{\LaTeX}$ tiene la extensión `.tex` y se compone de dos partes:

1. El preámbulo.
2. El cuerpo.

En el preámbulo indicamos el tipo de documento que estamos realizando. Por ejemplo, en las plantillas que utilizaremos usamos la clase *amsart* que es el formato para artículo de la AMS (American Mathematical Society). El código que indica esto es el siguiente:

Código ejemplo 1.1

```
\documentclass{amsart}
```

También podemos agregar información como

Capítulo 2

Ecuaciones

En este capítulo describiremos las ecuaciones más usadas.

2.1. Ecuaciones

Para escribir una ecuación debemos indicarle al compilador de que entraremos en modo matemático, conocido como *math mode*. Hay varias maneras de hacerlo, pero todas tienen un propósito diferente.

2.1.1. *Display Math Mode*

Si queremos una ecuación centrada en el texto encerraremos el código matemático entre `\[ código \]` así como se muestra en el siguiente ejemplo:

Código ejemplo 2.1

```
\[ x + 12 = 10 \]
```

Esto resultará en:

Código compilado

$$x + 12 = 10$$

Es usual encontrarse con un entorno que se comporta de manera similar para el mismo propósito pero es heredado de $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, y nosotros queremos usar la versión moderna que es $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Aquí un ejemplo de su uso:

Código ejemplo 2.2

```
$$ x + 12 = 10 $$
```

El problema es que para edición profesional, puede generar resultados indeseados en el espaciado del texto.

Ejercicio 2.1. Escriba la ecuación $xy = x - y$ usando Display Math Mode.

2.1.2. *Inline Math Mode*

Cuando queremos que la ecuación esté en la misma línea que el texto utilizamos el modo *Inline Math Mode*. A diferencia del Display Math Mode que utiliza paréntesis cuadrados, aquí usaremos paréntesis redondos como se muestra en el código ejemplo siguiente:

Código ejemplo 2.3

```
La ecuación de la energía es \(\textcolor{red}{E}=\textcolor{blue}{m}\textcolor{green}{c}^2\).
```

Lo que resulta en:

Código compilado

La ecuación de la energía es $E = mc^2$.

De manera similar a Display Math Mode, existe el sintáxis usado por $\text{\TeX}$, en tal caso, lo anterior se escribe como sigue:

Código ejemplo 2.4

```
La ecuación de la energía es $\textcolor{red}{E}=\textcolor{blue}{m}\textcolor{green}{c}^2$.
```

Ejercicio 2.2. Escriba la descripción de un problema matemático sencillo con ecuaciones en el texto. Por ejemplo:

En la fábrica de textiles se han elaborado $C = 500$ camisas y $P = 600$ poleras el día de ayer.

2.1.3. *Texto dentro del modo matemático*

En ocasiones será necesario agregar texto, para ello simplemente usaremos el entorno **text** o para casos especiales como en nombres largos de funciones **mbox**.

Para poner un contexto más general usaremos código ejemplo que podríamos no comprender en este punto del curso.

- Uso de **text**

Código ejemplo 2.5

```
\[T(x) = R(x) \text{ cuando } x > 0.\]
```

Código compilado

$$T(x) = R(x) \text{ cuando } x > 0.$$

- Uso en un caso más complejo de **text**

Código ejemplo 2.6

```
\[ f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \]
```

Código compilado

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- Uso de **mbox**

Código ejemplo 2.7

```
Consideremos \(\mathcal{G} = \text{Tor}(M)\).
```

Código compilado

Consideremos $\mathcal{G} = \text{Tor}(M)$.

2.1.4. Subíndices y superíndices

Ya que sabemos como usar el modo matemático, ahora veamos cómo poner subíndices, superíndices y acentos. Son relativamente sencillos y nuestro editor puede ayudarnos a encontrarlos con facilidad. Veamos los siguientes ejemplos:

- Subíndices.

Código ejemplo 2.8

```
\[ a_j, x_3, x_4 \]
```

Código compilado

$$a_j, x_3, x_4$$

Si deseamos subíndices más complejos, debemos encerrar todo el subíndice en paréntesis de llaves:

Código ejemplo 2.9

```
\[ a_{i,j} \]
```

Código compilado

$$a_{i,j}$$

Otro ejemplo:

Código ejemplo 2.10

```
\[ X_{\text{inicial}} \]
```

Código compilado

$$X_{\text{inicial}}$$

- Superíndices Los superíndices funcionan de manera similar a los subíndices:

Código ejemplo 2.11

```
\[ a^j, x^3, x^4 \]
```

Código compilado

$$a^j, x^3, x^4$$

Y para exponentes más complejos:

Código ejemplo 2.12

```
\[ e^{-st} \]
```

Código compilado

$$e^{-st}$$

2.1.5. Acentos y símbolos

Los acentos agregan decoraciones sobre letras o símbolos, el ejemplo más usual es el de la flecha de los vectores. Aquí veremos varios de los acentos más usados. En general, el editor nos ayudará a generar esto de manera sencilla.

Código ejemplo 2.13

```
\[ \vec{v} \]
```

Código compilado

 $\vec{v}$

Código ejemplo 2.14

```
\[ \bar{v} \]
```

Código compilado

 $\bar{v}$

Código ejemplo 2.15

```
\[ \hat{v} \]
```

Código compilado

 $\hat{v}$

Código ejemplo 2.16

```
\[ \tilde{v} \]
```

Código compilado

 $\tilde{v}$

2.1.6. Letras Griegas

Entre los símbolos, tenemos las letras griegas, listamos las más usadas:

Código ejemplo 2.17

```
\[
    \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega
    \rightarrow \backslash \theta \backslash \vartheta \backslash \iota \backslash \kappa \backslash \lambda \backslash \mu \backslash \nu \backslash \xi \backslash \pi \backslash \rho \backslash \sigma \backslash \tau \backslash \upsilon \backslash \phi \backslash \chi \backslash \psi \backslash \omega
\]
```

Código compilado

 $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega$

Vale la pena usar la ayuda del editor al comienzo, y memorizar las que uno utilice más seguido con el pasar del tiempo. También tenemos algunas de las mayúsculas:

Código ejemplo 2.18

```
\[ \Gamma \Delta \Theta \Lambda \Pi \Sigma \Phi \Psi \Omega \]
```

Código compilado

$$\Gamma\Delta\Theta\Lambda\Pi\Sigma\Phi\Psi\Omega$$

También incluimos los más usados en general:

Código ejemplo 2.19

```
\[
\infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq
\rightarrow \geq
\]
```

Código compilado

$$\infty \partial \nabla \times \cdot \approx \equiv \neq \leq$$

Dejaremos una tabla resumen de estos símbolos para poder consultar rápidamente.

2.1.7. Operaciones

Ahora veamos operaciones usuales.

Las operaciones algebraicas usuales las podemos mostrar rápidamente. Estudiemos los siguientes ejemplos:

- Suma y resta

Código ejemplo 2.20

```
\[ x + 8 = y - 4 \]
```

Código compilado

$$x + 8 = y - 4$$

- Fracciones
- Producto punto y cruz

2.1.8. Operadores

Tenemos algunos operadores que solemos usar con frecuencia, como integrales simples, dobles, etc. o sumatorias, derivadas, y más. Veremos con detalle la integral y después enumeraremos los demás operadores que son semejantes en uso.

Para la integral usaremos el comando `\int`

Código ejemplo 2.21

```
\[\int_0^5 e^{3x}dx\]
```

Código compilado

$$\int_0^5 e^{3x} dx$$

Recordemos que es una buena práctica encerrar en paréntesis de llaves los suíndices y superíndices. Y resulta necesario cuando los subíndices o superíndices son más largos que solo un carácter.

Código ejemplo 2.22

```
\[\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x)dx\]
```

Código compilado

$$\int_{3\pi}^{e^2} \cos(x) dx$$

Para otros tipos de integrales, utilizamos comandos semenajes, como se observa en los siguientes ejemplos:

Código ejemplo 2.23

```
\[\iint_{\mathcal{R}} f(x,y)dA\]
```

```
\mapsto f(x,y)dA\]
```

Código compilado

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x,y) dA$$

Código ejemplo 2.24

```
\[\oint_{\gamma} F(z)\cdot dz\]
```

```
\mapsto dz\]
```

Código compilado

$$\oint_{\gamma} F(z) \cdot dz$$

Para sumas, se sigue el mismo patrón pero con `\sum`. Veamos algunos ejemplos:

Código ejemplo 2.25

```
\[\sum_{j=1}^{100} j^2\]
```

Código compilado

$$\sum_{j=1}^{100} j^2$$

Código ejemplo 2.26

```
\[ \sum_{1\leq j \leq 14}
\rightarrow \sum_{1\leq k \leq 10}
\rightarrow k\log(j) \]
```

Código compilado

$$\sum_{j=-5}^7 \sum_{k=2}^{12} k \log(j)$$

2.1.9. Conjuntos

2.2. Arreglos y casos

2.3. Matrices

Para escribir una matriz utilizaremos diferentes entornos dependiendo del resultado deseado. Comenzaremos con la matriz usual con paréntesis redondos. Usaremos el entorno **pmatrix** que es provisto por el paquete *amsmath* como sigue:

Código ejemplo 2.27

```
\[
\begin{pmatrix}
4 & 10 \\
-12 & 0
\end{pmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}$$

Para separar una columna de otra, utilizamos el símbolo & al igual que en arreglos y casos. Y para cambiar de fila, utilizaremos el salto de línea \\.

Por otro lado, si deseamos usar paréntesis cuadrados, usamos:

Código ejemplo 2.28

```
\[
\begin{bmatrix}
a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
a_{21} & a_{22} & a_{23}
\end{bmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Para el paréntesis vertical, como el que usamos para el determinante, usamos:

Código ejemplo 2.29

```
\[
  \begin{vmatrix}
    2 & & 0 & & -1 \\
    0 & & 4 & & 1 \\
    1 & & 1 & & 0
  \end{vmatrix}
\]
```

Código compilado

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Es posible que necesitemos mucho mayor control a la hora de escribir matrices, por el ejemplo cuando hacemos matrices ampliadas. En ese caso, la solución más limpia es cambiar de entorno a *array*. Nos proporcionará mayor control pero por el mismo motivo tendremos que escribir mayor detalle:

Primero, debemos indicar el tipo de paréntesis, y además, la cantidad de columnas a utilizar. Por ejemplo

Código ejemplo 2.30

```
\[
  \left(
    \begin{array}{cc}
      -5 & 6 \\
      -1 & 40
    \end{array}
  \right)
\]
```

Código compilado

$$\begin{pmatrix} -5 & 6 \\ -1 & 40 \end{pmatrix}$$

Y para agregar la línea vertical requerida en matrices ampliadas, lo indicamos en las opciones de *array*:

Código ejemplo 2.31

```
\[
  \left[
    \begin{array}{cc|c}
      7 & 6 & 4 \\
      1 & 9 & 3
    \end{array}
  \right]
```

Código compilado

$$\left[\begin{array}{cc|c} 7 & 6 & 4 \\ 1 & 9 & 3 \end{array} \right]$$

2.4. Tablas

Capítulo 3

Itemizaciones, Enumeraciones y Gráficos

3.1. Itemize

3.2. Enumerate

3.3. includegraphics

Capítulo 4

TikZ*

4.1. Gráfico de Funciones